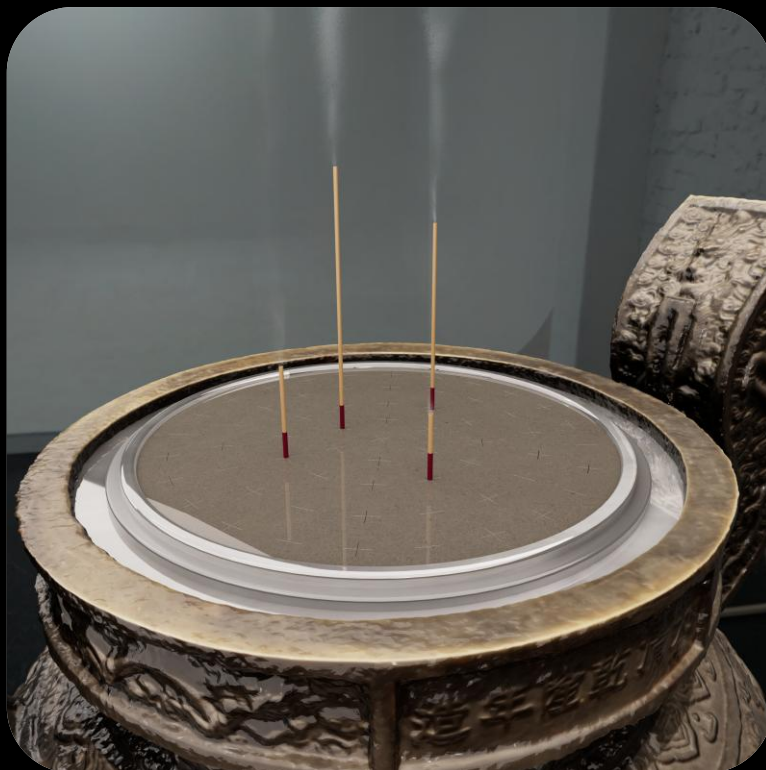


【LAYOUT TYPE: ヒーロー・ディスプレイ / HERO DISPLAY】

HYDROCENSE

A Water-Soluble Incense for Sustainable Faith / 永續信仰的水溶性儀式香



團隊成員：劉庭宇、陳博崙
SDG 3 / 11 / 13

STATUS: ACTIVE
[#EBE021: ZERO-POLLUTION]
[#8D59E9: DISSOLUTION]

【LAYOUT TYPE: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN】

DESIGN PROPOSAL: DILEMMA

設計企劃：空污痛點與信仰真空的雙重衝突



痛點分析 / Air Pollution Damage

台灣每年約燒掉 3,000 公噸的線香，產生大量 PM2.5 與有毒揮發物。

不僅危害信徒與廟方人員健康，更對廟宇古蹟與木雕造成燻黃等不可逆損害。

衝突點 / Ritual Semiotic Crisis

為環保而採取的「禁香」或「減香」政策，會剝奪信徒傳達心意的「儀式感」。

缺乏實體儀式媒介來保證意念已送達，會導致傳統信仰文化面臨斷層危機。

【LAYOUT TYPE: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN】

CORE BELIEF: CULTURAL SEMIOTICS

設計企劃：信仰核心與物質消逝的象徵意義



信仰的核心 / Communication Channel

燒香代表著人與神溝通，是維繫宗教精神聯繫的關鍵物理媒介。
裊裊升起的香煙被信徒視為將心意與祈願傳達至神明處的通道。

物質消逝的意義 / Sublimation of Medium

實體線香隨著燃燒而消逝，是信徒確認自己的心意已被神明接收的「心理保證」。
因此，新設計必須保留「物質消逝」和「霧氣上升」的雙重儀式感，不可偏廢。

PRODUCT CONCEPT & ECO-MATRIX

設計企劃：無火水霧溶解原理與材料配方

無火燃燒概念 / Fireless Dissolution

將傳統火焰燃燒轉化為「水霧溶解」，以純淨水霧替代污染煙霧，徹底達成 100% 零空氣污染。

水溶性材料配方 / Eco-Matrix Formula

80% 修飾澱粉 (0.96g)：提供與傳統線香完全一致的物理質地與手感。

15% 海藻酸鈉 (0.18g)：天然生物基黏合劑，確保極佳的結構乾燥強度。

4% 甘油 (0.054g)：增加結構彈性，防止運送或握持時脆裂折斷。

1% 水溶性精油 (0.012g) & 少於 1% 食用色素：模擬傳統線香香氣與顏色。

零殘留優勢 / Zero Damage & Cleanup

溶解後僅留下水溶性中性多醣殘留物，像灰塵般易於擦拭，不損壞古蹟並省下龐大清潔成本。



THE FOUR-STEP RITUAL FLOW

設計企劃：維持傳統供奉動作的四步儀式流

01. HOLDING / 持香

使用者雙手握持中空結晶線香，真實感受傳統供奉所具有的物理重量感，維護持香的莊重觸覺體驗。

02. INSERTING / 插香

將香體向下插入專用香爐，穿過氣密矽膠自封閥並觸發內置感測器，系統隨即自動啟動產生細密水霧。

03. MIST RISES / 起霧

產生的水霧沿著香體內部的「中空管道」向上升騰，並在頂端聚集，重現傳統香煙升華裊裊的空靈視覺反饋。

04. SUBLIMATION / 昇華

線香底部基質與水霧接觸後開始緩慢柔軟溶解，最終消失，完美象徵心意與願望成功「傳遞給神靈」。



02 AI Generate/ AI構想



【LAYOUT TYPE: ビッグ・タイポグラフィ / BIG TYPOGRAPHY】

03 MODEL DESIGN / 3D模型設計

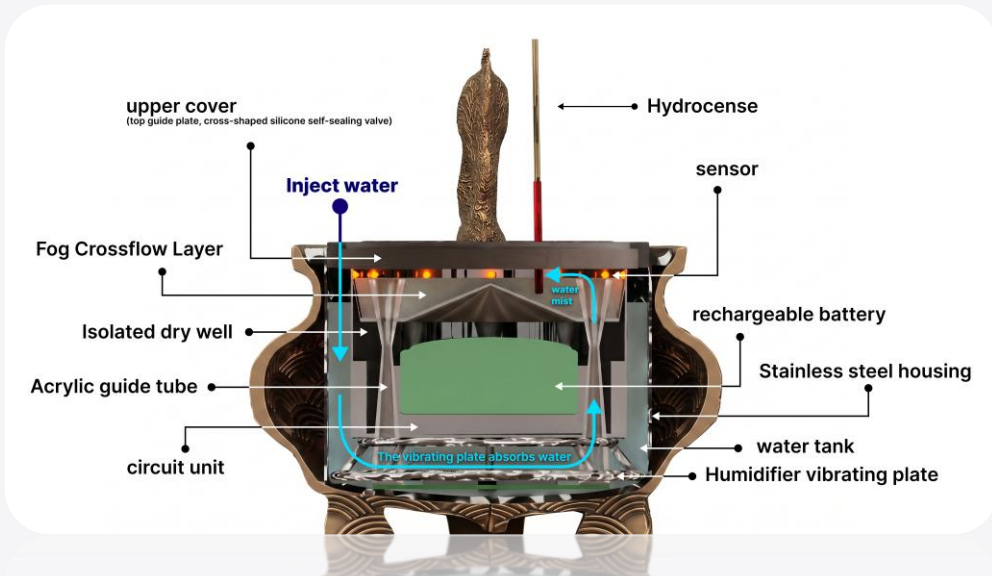
THE BEAUTY OF HARDWARE INTEGRATION

以「隱性設計」為核心的 3D 模型與三層物理架構解析

【LAYOUT TYPE: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN】

THREE-TIER BURNER ARCHITECTURE

模型設計：香爐 3D 模型與內部三層模組化架構



三層模組化內部系統 / Modular 3-Tier Architecture

上蓋 (Upper Cover)：包含頂部導流板與十字型矽膠自封閥，線香插入時能緊密貼合，防止水霧朝四周溢散。

獨立乾燥井與水箱 (Isolated Well & Water Tank)：內建壓克力導流管，利用超音波震盪板 (Humidifier vibrating plate) 吸水，將水瞬間霧化，強制導入線香內部。

電路與感測單元 (Circuit & Sensor)：底部裝有紅外線感測器，當感測到線香插到底時即自動點亮電路、啟動水霧，由充電電池供電。



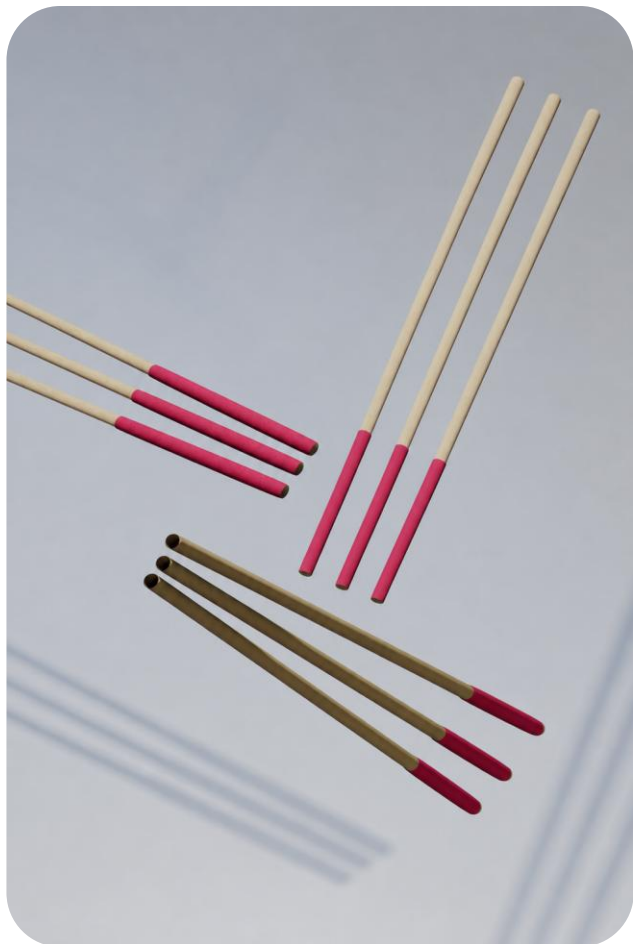
隱性設計策略 / Invisible Design Strategy

最大的結構改變完全集中在香爐的「內部」，外部形態與材質保留信徒熟悉的古雅樣貌，從而減少傳統使用者的排斥感，維護信仰神聖性。

【LAYOUT TYPE: アングル・ショット / ANGLE SHOT】

3D INCENSE SPECIFICATIONS

模型設計：線香規格外觀模型與文丘里氣流物理學



線香規格模型 / Form Factors

長度 39cm：維持通用的行業標準貢香長度，確保信徒拿香時有相同的視覺高度。

壁厚僅 0.4mm：優化厚度，確保香體底部與水霧接觸後能以最佳速率溶解。

中空錐形結構：外部呈現經典錐狀，內部留空，作為水霧上升的對流通道。

文丘里效應物理學 / Fluid Dynamics & Venturi Effect

垂直聚攏霧柱：利用文丘里物理原理，香體內部的氣壓差迫使水霧通過頂部直徑較窄（4.0mm）的開口噴出，形成穩定、抗側風的聚攏垂直霧柱。

底座防潮手感：底部直徑為 6.5mm，加厚壁度，不僅提供扎實的持香手感，也防止手部汗水提前溶化線香結構。

HOUSE OF QUALITY (QFD)

品質機能展開：對齊使用者需求與技術開發優先級

水溶性線香 品質屋 House of Quality

關聯強度說明

● 9

強相關

○ 3

中相關

△ 1

弱相關

空白 無關聯

相關性說明

++

強正相關

+

正相關

-

負相關

--

強負相關

技術需求 使用者需求		重要性 (1-5)	線香外觀設計	水溶性材料配方	超聲波霧化氣系統	上蓋氣密矽膠閥	三層模組化 香爐內構系統	可拆洗易維護設計	感測與供電系統	自適應腳架
C1	保留傳統燒香儀式感	5	●				○			
C2	心意傳達與物質消逝感	5		●			○			
C3	零空氣污染	5		●	●	○	○	○	○	○
C4	保護信徒健康	5		●	●					
C5	保護廟宇文物與建築	4		●	●					
C6	保有傳統香感覺體驗	4	●	○						
C7	操作方式直覺熟悉	4	●		●	●	●	●	●	●
C8	易於維護清潔	3		○	●	●	●	●		
C9	長期使用成本低	3		●		○	△	△	○	○
C10	廟宇環境更加舒適	3		●	●	○	○	●		
技術重要性(加權總分)			102	117	60	96	96	60	108	120
技術重要性百分比(%)			9.3%	9.8%	5.0%	18.1%	8.1%	5.0%	9.1%	10.1%
技術重要性排序			4	4	8	2	7	8	5	3

使用者需求重要性說明

5：非常重要 (滿足影響極大)

4：重要 (滿足影響大)

3：中等 (滿足影響中等)

2：不太重要 (滿足影響小)

1：非常不重要 (滿足影響極小)

結論與設計優先順序

第一優先 (高影響核心)

1. 超聲波霧化器系統
2. 水溶性材料配方

直接影響：儀式感、零污染

第二優先 (使用體驗與導入關鍵)

3. 三層模組化香爐內構系統
4. 水溶性材料配方
5. 上蓋氣密矽膠閥

直接影響：操作直覺、導入可行性

第三優先 (體驗優化與維護)

6. 感應與供電系統
7. 可拆洗易維護設計
9. 自適應腳架

直接影響：細部優化、維護便利、長期成本

【LAYOUT TYPE: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN (SHOWCASE)】

VISUAL POSTER I: CORE PHILOSOPHY

海報設計 1：Hydrocense 核心永續信仰理念與香爐爆炸圖

海報重點解析 / Focus Points

核心理念宣傳：A Water-Soluble Incense for Sustainable Faith，點出台灣傳統燒香的空污危害與不可逆的古蹟損害。

香爐爆炸結構圖：展示水溶性香爐的拆解組裝，標示超音波霧化器、氣密自封閥、水箱與控制晶片的機械整合方式。

SDGs 永續指標：切入 SDG 3 健康品質、SDG 11 永續城鄉與 SDG 13 氣候行動。



Hydrocense

A Water-Soluble incense for Sustainable Faith

Taiwan burns 3,000 tons of incense annually, releasing toxic particulates that damage devotees' health and irreversibly yellow temple architecture. Banning incense, however, is not the answer — it erases the ritual semiotics that make prayer feel real.

Hydrocense is a water-soluble incense stick — made from modified starch and sodium alginate — that dissolves in water instead of burning in air. Inserted into a mist-generating burner, it produces a visible rising column that physically depletes as it's used, delivering the same tangible "proof of delivery" as traditional incense, with zero air pollution.

Hydrocense

1144A019劉庭宇、陳博軒1134A054

SDG3, SDG11, SGD13

VISUAL POSTER II: RITUAL SENSE

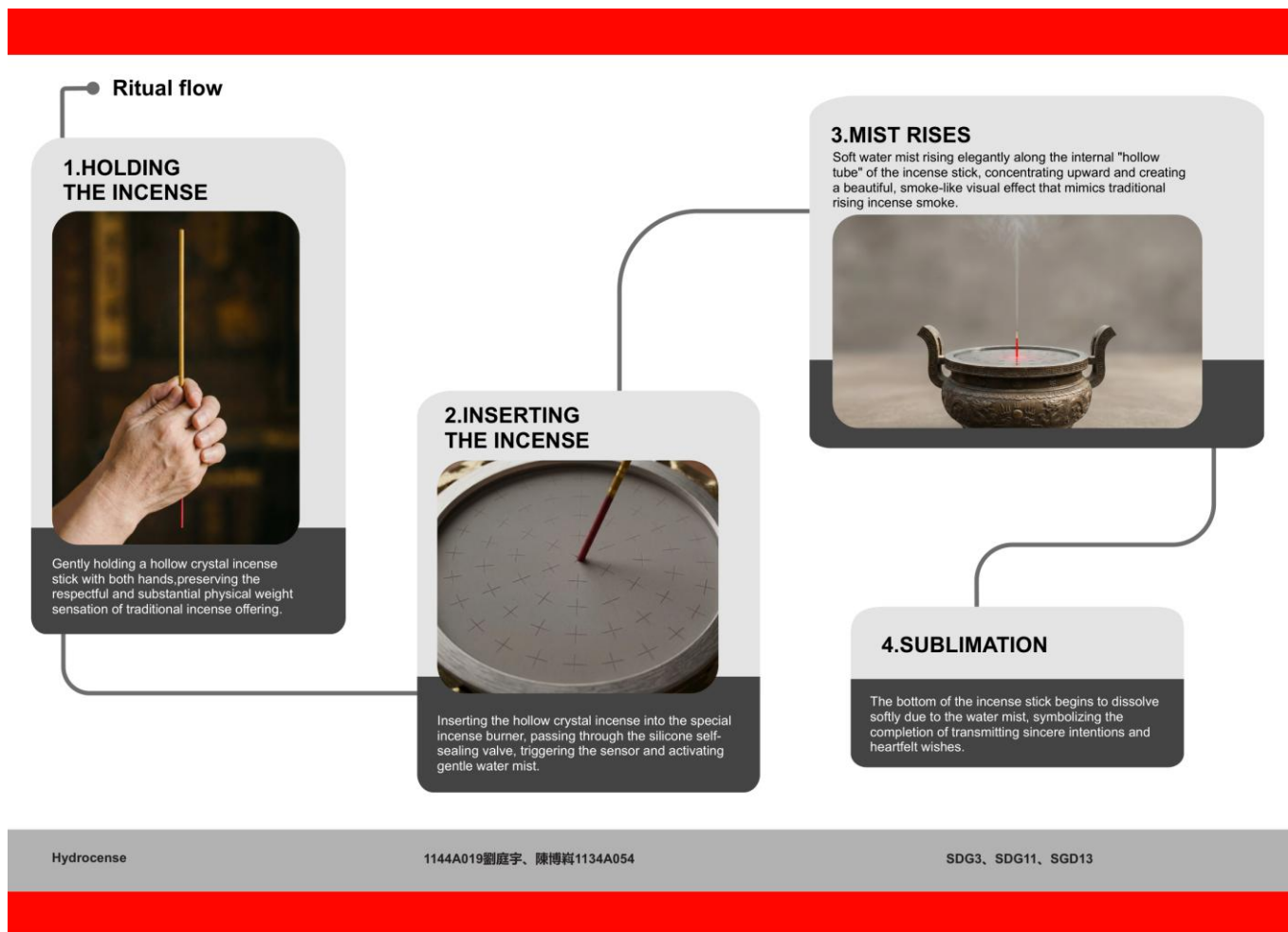
海報設計 2：雙手持香特寫、自封閥插香與香煙升騰儀式感

海報重點解析 / Focus Points

莊重感持香特寫 (Holding)：展示使用者以雙手握持線香的物理觸覺反射，體現宗教供奉的心理敬意重力。

自封閥插香細節 (Inserting)：局部特寫線香穿過十字型氣密矽膠孔洞，展示機械與動作的順暢對接。

水霧裊裊升騰 (Mist Rises)：特寫呈現水霧沿著中空香體聚攏噴出的空靈視覺，模擬傳統裊裊煙霧。



VISUAL POSTER III: SPECS & PHYSICS

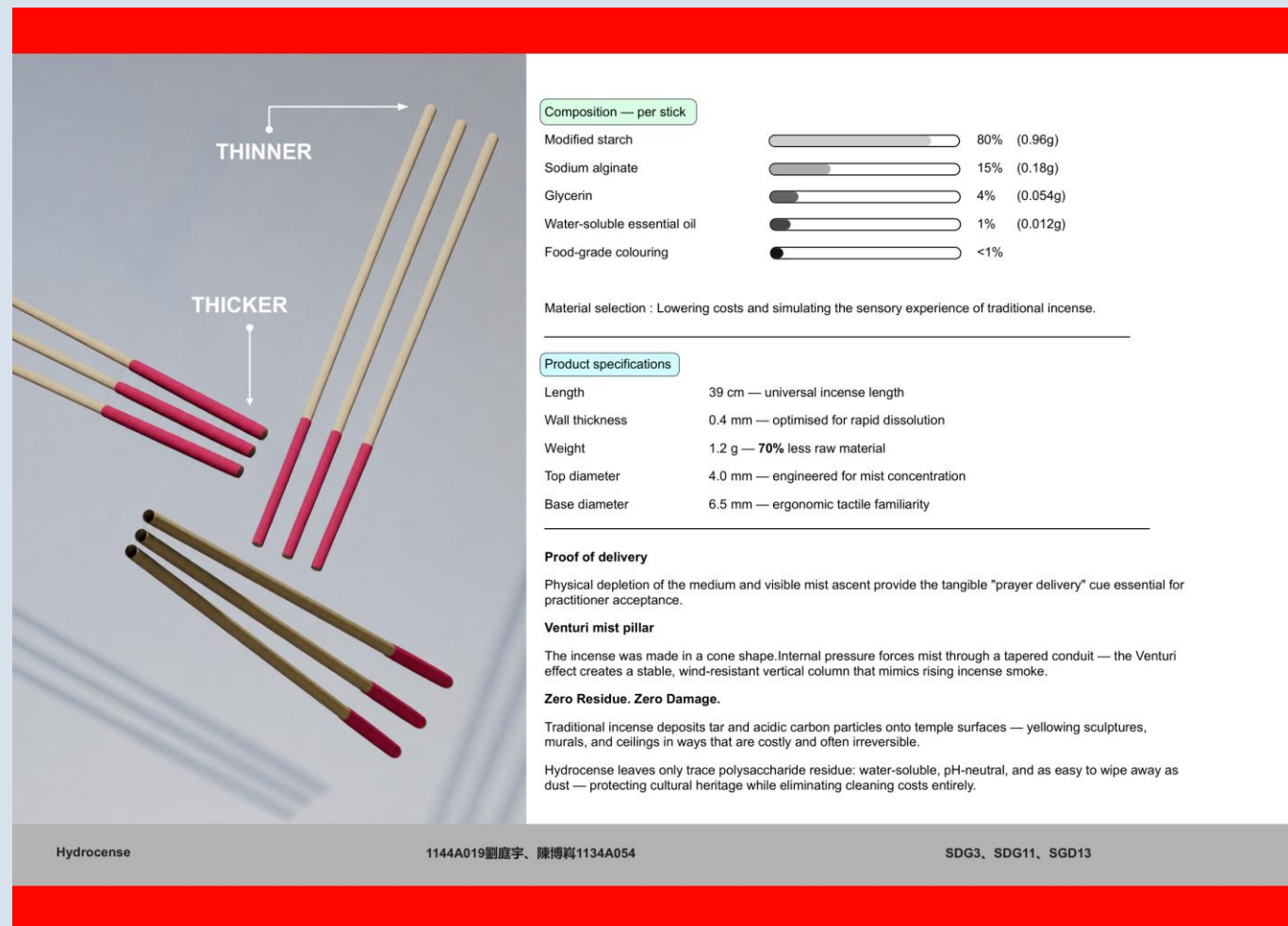
海報設計 3：線香 3D 結構模型、材料成分配比與流體文丘里效應

海報重點解析 / Focus Points

線香規格詳解：長度 39cm 通用規格，壁厚 0.4mm 快速溶解，頂部 4.0mm 與底座 6.5mm 外觀比例。

綠色材料成分：80% 澱粉質地模擬、15% 海藻酸鈉結構硬度、4% 甘油彈性抗折、1% 香氣精油與食用色素。

流體力學文丘里物理：圖解文丘里管原理，展示內部通道的氣壓擠壓如何創造極佳的垂直抗風霧柱。



【LAYOUT TYPE: スプリット・スクリーン / SPLIT SCREEN (SHOWCASE)】

VISUAL POSTER IV: CROSS-SECTION

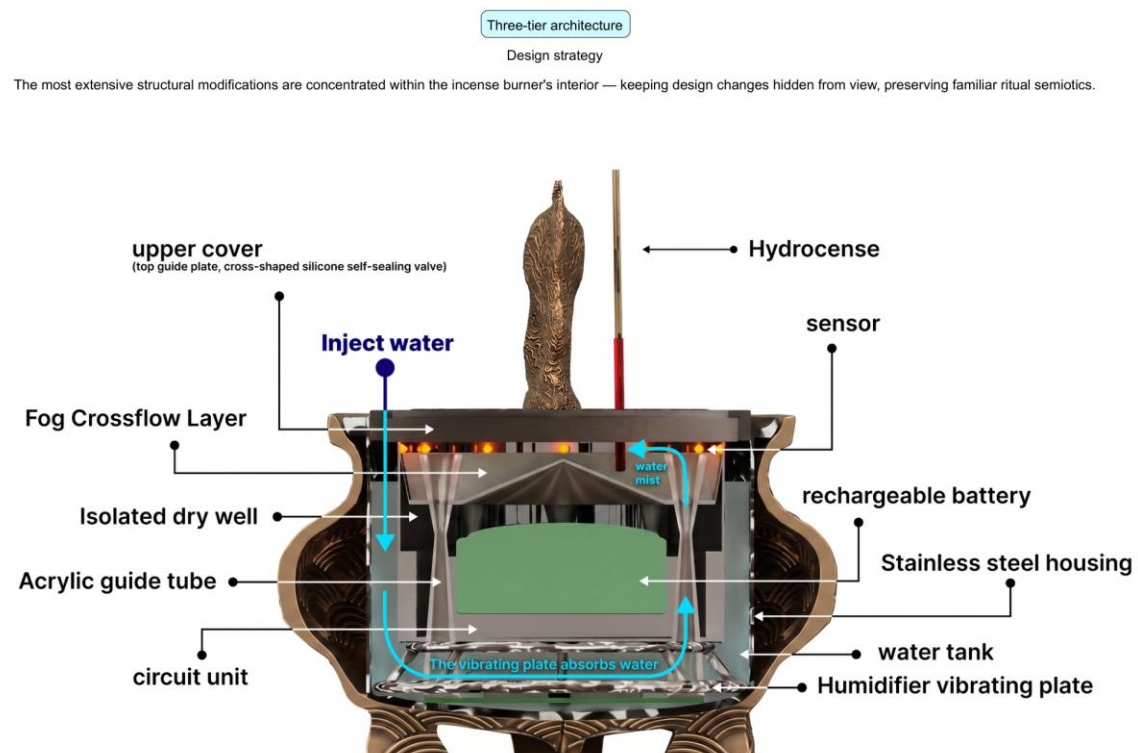
海報設計 4：香爐剖面結構、水霧對流層、感測單元與水路分析

海報重點解析 / Focus Points

香爐剖面圖解析：直觀呈現上蓋、中間水箱及乾燥井、底部電路三層架構在物理切面上的位置關係。

水路與霧氣導流：清晰標示水箱的注水孔洞位置、壓克力導流管、以及超聲波震盪片工作時的對流循環。

感測與動力座標：標明底部紅外線插香感測器、主板電路與充電式鋰電池的空間座標，展示高度整合實力。



Hydrocense

1144A019劉庭宇、陳博軒1134A054

SDG3、SDG11、SGD13